

# Азамат Турганбаев

2717 4th St SE, Миннеаполис, МН 55414

☎ (706) 424-5318 | ✉ [turga003@umn.edu](mailto:turga003@umn.edu) | 📄 [aturbanbayev](#) | 🌐 [aturbanbayev](#) | 📁 [aturbanbayev.github.io](#)

## Образование

### Университет Миннесоты (УМН), Твин-Ситис

сент. 2025 – дек. 2026

Магистр робототехники (Полная стипендия, Средний балл: 3,89/4,00)

Твин-Ситис, МН

- Курсы: Основы машинного обучения, Робототехника, Техническое зрение

### Назарбаев Университет (НУ, Ведущий университет Казахстана)

авг. 2018 – июн. 2023

Бакалавр робототехники и мехатроники (Полная стипендия)

Астана, Казахстан

- Дипломный проект: Роботизированный экзоскелет для реабилитации плечевого сустава
- Курсы: Электромеханические системы, Конструирование с применением САПР

## Навыки

Языки программирования и библиотеки: Python, C/C++, MATLAB, OpenCV, NumPy

Фреймворки и инструменты робототехники: ROS/ROS2, Gazebo, Linux

Моделирование и имитация: SolidWorks, MATLAB/Simulink, QUARC

Системы управления: Оптимизация ПИД-управления, Системы реального времени

## Опыт работы

### Научный ассистент

май 2026 – авг. 2026

Лаборатория тактильной робототехники, НУ

Астана, Казахстан

- Разработал конвейер тактильного исследования UR5 с ICP-калибровкой и URScript-управлением

### Старший научный сотрудник

нояб. 2023 – апр. 2025

Центр передового опыта в медицинской робототехнике и исследованиях, НУ

Астана, Казахстан

- Участвовал в интеграции алгоритмов управления с MATLAB/Simulink и QUARC

### Ассистент лаборатории робототехники

нояб. 2023 – июл. 2025

Школа инженерии и цифровых наук, НУ

Астана, Казахстан

- Разрабатывал экспериментальные установки для демонстрации концепций управления роботами

### Научный ассистент (бакалавриат)

апр. 2022 – нояб. 2023

Школа инженерии и цифровых наук, НУ

Астана, Казахстан

- Разработал и создал прототип роботизированного экзоскелета плеча методом 3D-печати

## Исследовательский и проектный опыт

### Тактильное картирование поверхности UR5 (URScript, Python, ICP)

май 2026 – авг. 2026

Лаборатория тактильной робототехники, НУ

Астана, Казахстан

- Разработал ICP-калиброванный конвейер тактильного исследования UR5 (3 000+ точек)
- Запрограммировал URScript-движения в пространстве суставов для нажатия на поверхность

### Навигация и обход препятствий с TurtleBot3 (ROS 2, OpenCV, Python)

окт. 2025 – дек. 2025

Колледж науки и инженерии, УМН

Твин-Ситис, МН

- Интегрировал камеру Raspberry Pi для отслеживания меток ArUco
- Разработал конвейер ROS2 для обнаружения препятствий и манёвров в радиусе 20 см

### Автономная навигация в лабиринте с TurtleBot3 Burger (ROS, OpenCV, Python)

мар. 2023 – июл. 2025

Школа инженерии и цифровых наук, НУ

Астана, Казахстан

- Реализовал локализацию и управление на основе технического зрения для навигации в лабиринте
- Выполнил картографирование лабиринта методом SLAM на основе LiDAR

### Роботизированный экзоскелет плеча (SolidWorks, MATLAB/Simulink, QUARC)

нояб. 2023 – апр. 2025

Центр передового опыта в медицинской робототехнике и исследованиях, НУ

Астана, Казахстан

- Создал полноразмерный реабилитационный экзоскелет плеча с 5 степенями свободы
- Выполнил настройку П/ПИ-регуляторов для линейных и вращательных приводов

## Публикации и конференции

A. Niyetkaliyev, A. Turganbayev, M. Karasheva, R. Zhylkaidarov and Y. Turlybek, "Exploring the Potential of Four-Bar Linkages in Robotic Exoskeletons: A Comprehensive Review," in *Journal of Mechanical Design*, vol. 147, no. 10, April 2025, doi: 10.1115/1.4068107.

M. Karasheva, A. Turganbayev, A. Aimysheva and A. Niyetkaliyev, "Design of a 3D Printed Miniature Model for Human-Robot Mechanism Coupling for Shoulder Rehabilitation," 2023 8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE), Singapore, Singapore, 2023, pp. 58-65, doi: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458641.

S. Omirbayev, I. Issa, Z. Kuangaliyev, A. Turganbayev and A. Niyetkaliyev, "The Use of Four-Bar Mechanisms in Robotic Exoskeletons," 2022 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS), Toyama, Japan, 2022, pp. 149-156, doi: 10.1109/ICAMechS57222.2022.10003280.